



如何获得专家的隐性知识

📅 日推

2025/12/02

≡ 分类

高效学习

≡ 简述

识别隐性知识、复制隐性知识的实操法

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Cedric Chin | commoncog.com



假设你相信隐性知识的存在，你也同意隐性知识主要通过模仿、学徒制和渗透学习获得。那么，自然而然地会有这样的疑问：**有没有更好的学习方式？有没有研究能指导我们如何更好地模仿或提升学徒制的效率？**

在我上一篇文章中，我提到我所发现的专业研究子领域中，自然决策制定（NDM）是最有前景的；我也提到，

NDM的学习理念和方法对我自己的专业学习道路产生了极大的影响。

这篇文章将探讨这些方法是什么。在开始之前，有两个重要的注意事项。

Two Caveats 两个注意事项

首先，我必须承认，我对“隐性知识”这一术语的使用并不完美。“隐性知识”源于认识论领域，即对真理的哲学研究。将“隐性知识”定义为“仅靠文字无法传递的知识”，使我自己陷入了各种混淆和繁琐的问题中。

当我选择这个系列的术语时，我已经意识到了这一点。

让我们快速看一下“隐性知识”在哪些方面可能会让人感到困惑，以便你了解我略过了大量的哲学文献：

- 隐性知识可能是“具身”的——即，活动如骑自行车或挥舞网球拍与身体有关，但并不一定与意识有关。一些哲学家认为，这种技能是一种隐性知识，它与编程、设计和写作等更多的脑力劳动领域的隐性知识不同。（我并不同意这一观点，但解释他们为什么这么认为的哲学理论需要大约50页的文字，所以我们不打算深入探讨）。
- 许多类型的隐性知识可以明确化：例如，骑自行车或踢球可能被转化为研究论文中的一组物理方程。这是一种明确的知识，可能帮助你构建骑自行车或踢球的机器人。但从教育的角度看，这种形式的明确知识毫无用处：它无法帮助你学习骑自行车或踢球。那么这真的是隐性知识吗？还是明确的知识？这一问题仍有待探讨。

- 什么样的隐性知识可以通过视频或图片传达？我可能无法仅通过文字向您解释如何做一系列复杂的瑜伽姿势，但是如果我录制一个简短的视频或绘制一系列图解，您可能就能学会了。这种知识是隐性的，还是显性的？
- 又该如何看待组织中的隐性知识呢？1988年，大野太一发表了《丰田生产系统 TPS》一书，首次公开了精益生产背后的理念。在此之前，他一直抵制将这些原则开发成系统，因为他担心TPS的公开发布会破坏丰田的竞争优势。但结果证明，大野写的书并没有让丰田的竞争对手广泛地采纳这些原则。更令人惊奇的是，即使从丰田挖走TPS专家的竞争对手，也无法在他们的公司复制丰田的系统。看来，TPS需要一个与系统实施同步发展的组织文化。这个现象催生了研究组织隐性知识的整个子领域。

坦白说，我对这些问题并不感兴趣——至少，在这篇文章的背景下并不感兴趣。这篇文章是为实践者准备的：它

关心的是有用的东西，而不是“真实”的东西。

如果你是一个哲学家，或者你是某个学究式评论者，熟悉维特根斯坦、德雷福斯或波兰尼，那么这些问题的答案对你来说很重要。

但如果你是一名实践者，你看到公司里的某个同事展现出非常强的专业技能，那么你可能对上面的问题并不感兴趣。你只想知道如何掌握那位同事所拥有的技能。

所以，这就是我回避上述所有问题的方式：**当我在这个系列中说到隐性知识时，我真正关心的是“专家直觉”或者“专家判断”。这就是我在第一部分提到的“充满各种注意事项的专业知识”。专家的直觉之所以是隐性的，是因为它极其难以调查，难以明确，难以教授。**

原则上，许多形式的专家直觉都可以明确表达：如果你能找到合适的熟练从业者，或者能接触到受过NDM传统培

训的人，他们可能可以提取并解析出决定从业者表现的隐性心理模型。然而，这给我们留下了两个问题：

1、首先，在你的领域中可能找不到这样的人。NDM研究被认为是小众的，即使在判断和决策领域也是如此；同时具备高水平专业知识和将该专业知识整合成离散原理能力的人更是难求。

2、其次，如果你想获得他们的技巧，这样的解释可能对你并无帮助。（比如骑自行车的物理公式——这些都无法帮助你学习如何骑自行车！）同样，一个专家程序员可能会解释他的判断——充满警告和隐藏的问题！——但这对你可能并不怎么有用。

我在[上一篇文章](#)中已经简单提及了这两个问题。我认为，问题的关键在于，无论你的领域中的隐性知识是否可以明确，**对你来说，假设它们无法明确会更有用。**这种立场让你能自由地寻找那些不仅仅依赖解释的学习方法。

我要强调的第二点是：**即使隐性知识令人极度困惑，介绍它仍然是有用的。**我发现，当我向他们解释NDM的理念时，人们通常不太感兴趣。但是，**如果我先解释隐性知识的概念——即一些形式的知识嵌入在人类的专业技能中，不能仅通过语言进行传递——他们会立刻将这个现象与他们自己的经验相联系，然后他们就会更愿意接受我对NDM训练方法的热情介绍。**

因此，请记住这两点：让我们开始吧。

How The Naturalistic Decision Makers Do It自然主义决策者（NDM）如何做到这一点

为了更好地通过模仿来学习，我们需要理解我们所追求的隐性知识的本质。称这种隐性知识为“专家直觉”的危险之处在于，人们很容易听到“直觉”这个词，然后想到“哦，那就是我们无法学习的，继续前进吧。”

但这并非事实。整个自然决策制定（NDM）研究领域就是围绕专家的直觉，提取这种直觉并将其转化为机构（大多数情况下是军队）的培训课程。在很多这样的项目中，这些机构会评估培训的成果，找到改进的地方，付给研究人员报酬，然后让研究人员继续开展下一个项目。

他们是如何做到这一点的呢？

据我所知，NDM研究者手中有三种工具。首先，他们进行一项称为“认知任务分析”（CTA）的研究，这是一套旨在明确专业知识隐性心理模型的面试技巧。

这并非易事。早期的版本被称为“关键决策方法”，这种方法专注于由专业知识驱动的“棘手案例”，以便引出从业者脑海中正在发生的情况。如今，这套技巧更为广泛，它们全部被归入CTA的大伞下。

如果你研究心理方法的发展，会发现认知任务分析

（CTA）只不过是行为学家用以分析实验条件下心理效应的旧技术的延伸而已。例如，保罗·哈蒙就曾在[这里](#)谈论过这种转变。自然主义决策制定（NDM）的研究者通常在项目初期进行认知任务分析——这是他们从所研究的专家那里提取隐性知识的方式。

其次，许多NDM研究者依赖于一种称为识别启动决策模型（RPD）的专家直觉模型。这个模型是加里·克莱因及其团队在90年代发展起来的，构成了他们**理解专家直觉的核心**。RPD阐释了专家直觉如何运作，也解释了为何专家在描述自己的专业知识时如此困难。NDM的从业者在面试过程中以RPD模型为指导，并依此模型指导他们的培训课程的设计。

最后，NDM研究者会设计培训课程，以帮助经验较少的从业者获得他们自己的专家判断力。NDM的从业者对教育技术有一定的了解，但他们在这方面也是受到RPD模型的指引。

人们常常会有这样的误解，以为：“哦，只要你能把隐性知识明确化，那你就可以向人解释，他们就会明白。”然而这并不是正确的结论。我们很快就会看到，**专业知识的大部分是隐性的**，对于某些类型的专业知识，**其培训方法也必须是隐性的**——也就是说，是建立在复制、仿真和情景训练上，而不是明确的指示。NDM提供给我们的是一种严谨的方法，以便对这样的事情进行推理。

因为RPD是NDM研究者工作的核心，所以如果我们想自己使用它，我们应该从这个模型开始，探索它所暗示的所有事情。

The Recognition-Primed Decision Making Model 识别启动决策模型

试想你是我，坐在一位资深程序员身边，他快速浏览了你的代码，并在短短几秒钟后给你提出了几点建议。你问道：“你是如何做到的？”他回答说：“哦，我只是觉得这样对。”

为了探索他的专业技能，我们必须问的问题是：在那短短几秒钟里，他的脑海中到底发生了什么？在此，识别启动的决策模型（RPD）给了我们一些线索。

识别启动的决策模型（RPD）描述的是人们在现实世界中解决问题时的思维过程。该模型告诉我们，当专家在实际环境中遇到问题时，他们的大脑会观察正在变化的环境，并立即将其与一系列原型进行模式匹配。如果他们

认出眼前的情景就是某一原型的实例——即使这个情景并不常见！——他们的大脑会立即产生以下四种反应：

1、一套“预期反应”——当专家诊断一种情况时，他们会在脑海中构建一种情境模型，以模拟事件的发展和可能的未来走向。换言之，他们会**对接下来可能发生的事情有预期**。他们**经验越丰富**，这些**预期就越明确**。比如，经验丰富的消防员可能一眼就能判断出火势可能的扩散方向，或者状况可能的恶化情况。而一个阅读代码库的程序员可能会发现几处怪异的权宜之计，然后立刻怀疑某个子模块可能是频繁出错的源头。

2、一套可能的目标——专家知道**哪些是当下需要优先处理的，哪些可以稍后再考虑**。比如，当处于战火之中，一个海军陆战队小队长可能需要在保护士兵的生命、寻找更好的掩体、完成任务目标之间做出权衡。他已经识别出的原型会告诉他在给定情况下应该首先考虑哪些，这样可以释放出认知资源去进行其他的思考。同样地，一个程序

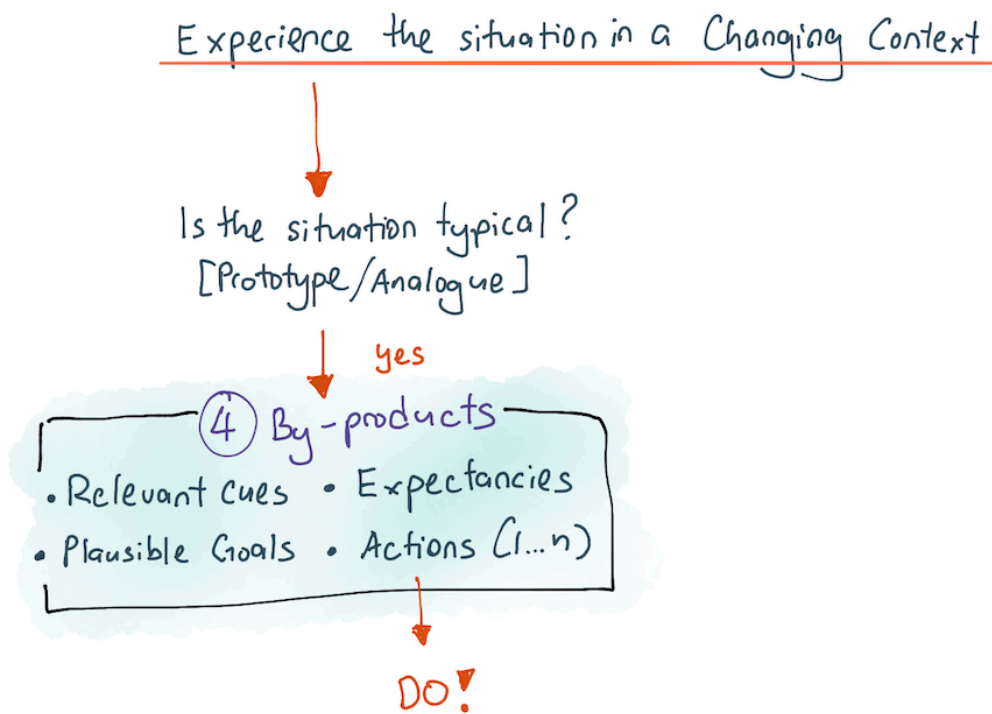
员可能会收到一套业务需求，然后立即根据已经识别出的原型在脑海中生成一个优先考虑的目标列表。

3、一套相关线索——专家知道该注意哪些事项，而新手则无从下手。已识别的原型会带有一套线索——比如，当你刚开始学车的时候，你可能会被需要关注的各种仪表盘、旋钮、后视镜等弄得手忙脚乱。然而几个月后，你会自动完成这些任务，根据具体情况将注意力转向车内的特定装置（比如，当转弯时，你知道要检查侧面的后视镜，也知道要警惕什么）。

4、一套行动脚本——最后但并非最不重要的一点是，如果情况比较常见，专家的大脑会立即生成一套行动方案。如果情况并不常见，专家的大脑仍会生成一套行动步骤，但此时专家会放慢步伐，在脑海中逐步检查每一个行动步骤。

识别目标、线索、预期以及行动，这些都是识别一个情境的一部分。我们需要明白的是，所有这些识别过程都是在

隐性记忆中进行的。这就是为什么专家无法用言语来解释他们在做什么的原因。



隐性记忆操作是在潜意识中进行的。比如说，我们识别面孔的能力就是一种隐性记忆操作，我们不能解释这一过程是如何进行的。当你的朋友玛丽走进房间，你会立即认出她的脸。但是注意，记住她的名字则是一个完全不同的过程：因为面部识别属于“识别”，而回忆名字则属于“回

忆”，这两个操作在大脑中使用的是不同的子系统。

([Gillund & Shiffrin, 1984](#))

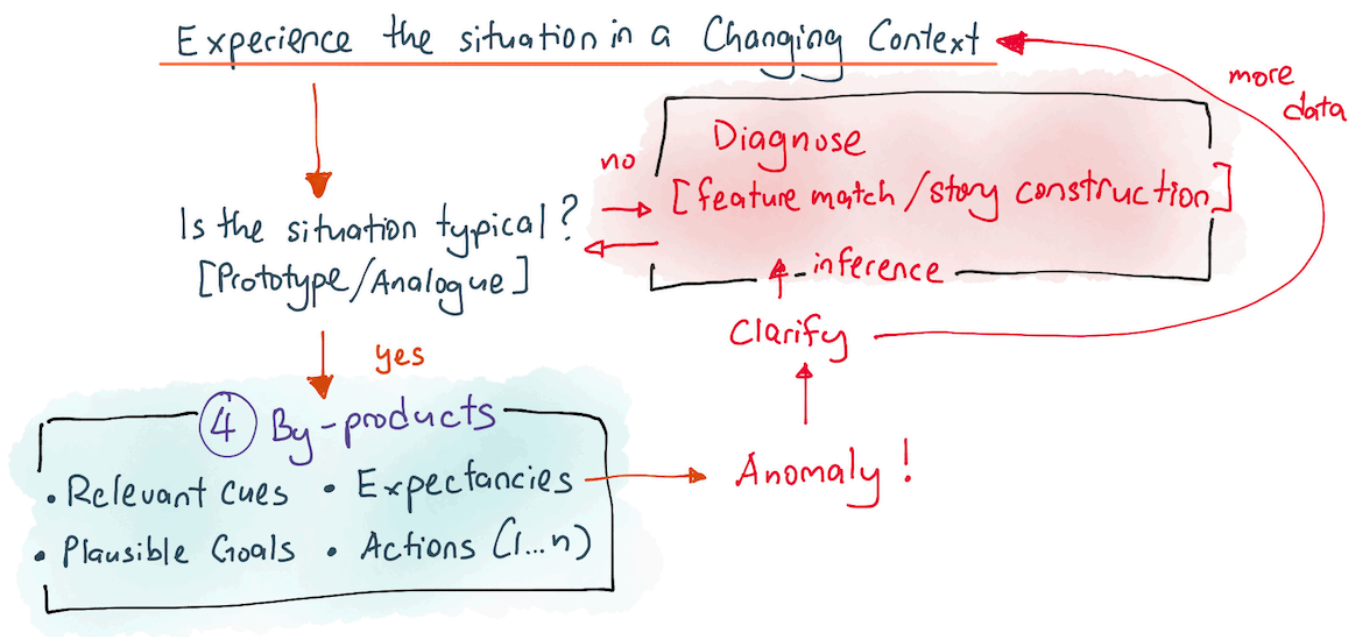
所以，当一位专家说“感觉对”，他们实际上是在说，他们识别出这个问题是他们头脑中一个原型的实例，这个识别过程引发了四种反应；这个隐性记忆操作进行得如此之快，他们无法用言语来解释如何做到的。他们只能说“感觉对”，就好比你可能会对一个熟人说：“我认识她，只是记不起她的名字！”

我们到目前为止所探索的识别启动的决策模型（RPD）**还不完整**。专家们有时会遇到一些与他们头脑中的模型不符的情况，或者他们找到了与原来的预期相悖的证据。

在这种情况下，专家立刻意识到他们所识别的原型是错误的，于是他们退回到模式识别的阶段。他们尝试构建一个解释眼前所见的叙述或模拟，以便与另一个不同的原型相匹配。

这就是消防员、程序员或者海军陆战队小队长可能会选择收集更多信息的时候——消防员可能会后退一步寻找其他烟雾迹象；程序员可能会选择深入研究某一个特定的子系统；小队长可能会选择采取另一条路径进行侦查。

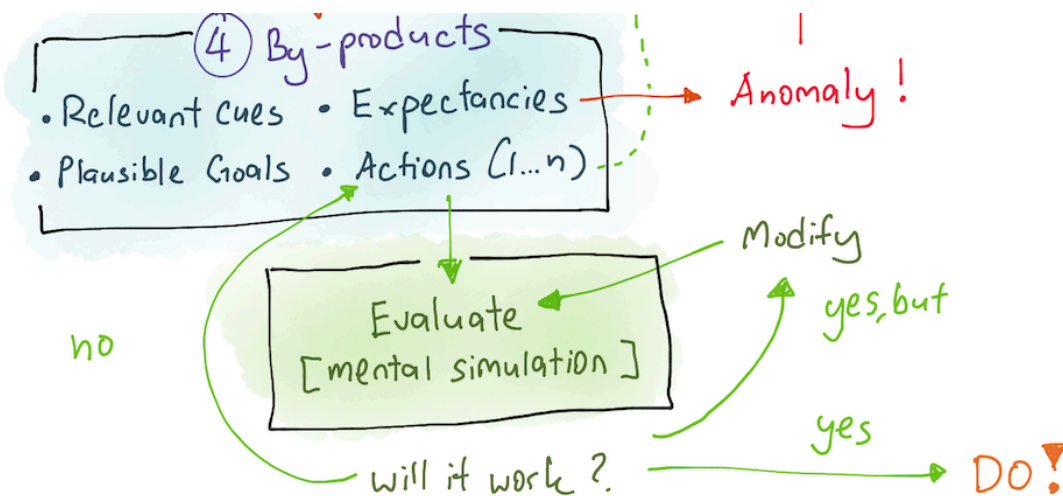
现在我们的RPD模型看起来就像这样。红色部分是RPD模型的第二种变体，包括了重复的模式匹配过程。



RPD模型的第三个，也是最后一个变体主要关注“行动”。在规范决策理论中，人们会选择多个选项，评估它们各自的优劣，然后选择最佳的选择，可能通过计算某种期望值来进行。然而，在现实世界中，克莱因和他的研究同伴们发现专家并不默认采取这种策略。相反，他们会“寻求满足”——他们会选取第一个符合他们标准的可行选项。

更具体的来说，专家会选出一项行动方案，在头脑中逐步模拟，然后**要么选择它，要么由于不适合而舍弃它**。他们会反复浏览每一个想象中的行动方案，直到找到第一个满足所有标准的方案。如果他们找不到更多的行动方案，他们会退回到原型识别阶段。但是，如果他们找到了一个在头脑模拟中有效的行动方案，他们会立即采取行动。

现在，我们的RPD模型变成了这样。红色部分是RPD模型的第三种变体，包括了对行动的模拟与选择。



克莱因在《权力的来源》的第七章中解释，像“依次尝试每一个行动方案，直到找到一个好的”这样的策略在以下情况更为常见：

- 时间压力更大；
- 人们在该领域有丰富的经验。这让他们对自己的判断更有信心，从而让他们的大脑默认选择这种解决问题的策略；
- 环境更为动态（即情境变化迅速，决策分析的成本变高，因为一切都需要重新开始）；
- 当目标定义不清晰时；

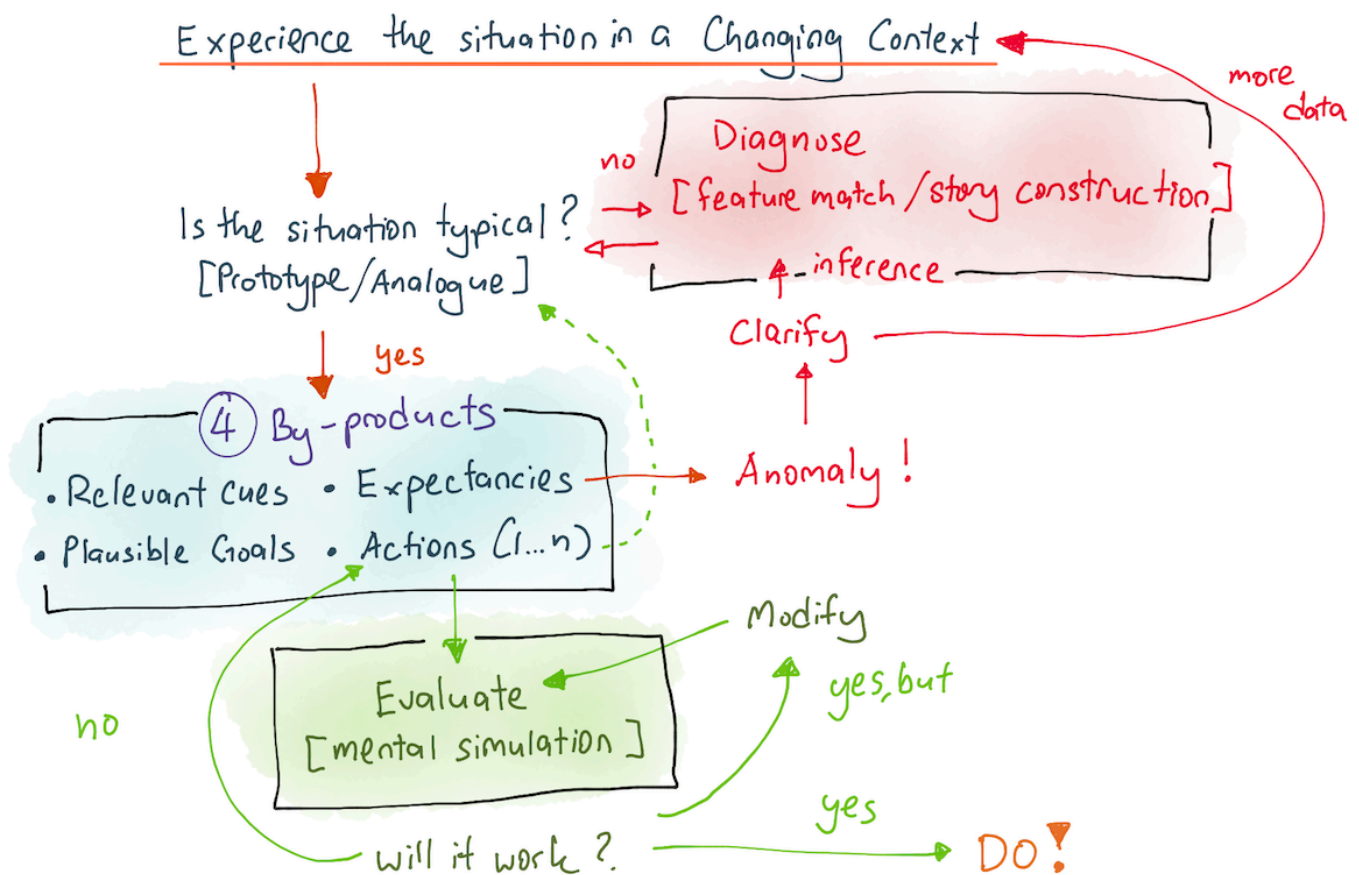
相反，人们更有可能在以下情况下采用比较评估：

- 他们必须为自己的选择进行辩解——也许是对上司负责；
- 当需要解决冲突时（必须满足有不同需求的多个利益相关者）；
- 当人们经验较少，因此对大脑产生的选项的信心不足时；

- 当他们需要优化时，也就是说，当他们被要求找到最好的行动方案时；
- 最后，当情况计算复杂时，比如在分析投资组合以选择最佳策略时。像这样的任务涉及许多因素，以至于它们往往会让我们的脑海中的模式识别机制不堪重负；

然而，在大多数情况下，人类的默认反应是寻求满足：也就是说，生成然后依次尝试每一个行动方案，直到找到第一个合适的。这根据情况可能是好也可能是坏：实际上，大多数认知偏见和启发式传统认为，这种思考方式是导致人类判断错误的原因。克莱因仅仅指出，这就是我们大脑的运作方式。

这个最后的讨论结束了我们对识别驱动决策模型的探讨。完整的模型现在看起来像这样：



RPD的价值在于，它为我们提供了一个理解人类专业技能的模型。当你担任某人的学徒时，实际发生的是你正在内隐记忆中构建原型——也就是说，你正在识别线索，学习可能的目标，将行为脚本内化，并储存预期。同时，你还在积累模拟行动脚本所需的经验。

克莱因提到，RPD与其他一些专业知识模型相似，比如[Lee Beach](#)和[Terry Mitchell](#)的图像理论，Jens Rasmussen的[技能-规则-知识模式](#)，以及[P. A.](#)

[Anderson](#)，[Wohl](#)，[Dreyfus和Dreyfus](#)等人的专业知识模型。根据克莱因在《权力的来源》第七章中的描述，RPD的贡献是：

- 它似乎描述了经验丰富的人最常使用的决策策略；
- 它解释了人们如何运用经验做出艰难的决定；
- 它证明了人们可以在不采用理性选择策略的情况下做出有效的决策；（强调我的）

这就引出了一个问题：我们应该如何使用这个模型呢？

我们如何使用 RPD？

RPD模型最明显的一点应用就是，我们可以用它来进行认知任务分析。换句话说，我们实际上有可能理解我那位资深程序员脑海中到底经历了什么。

在对专家进行访谈时，NDM实践者总是**特别关注专家经历过的“棘手案例”**，以此来观察他们的脑海中的识别驱动过程。更具体的说，CTA访谈者会按照案例的时间顺序建立事件时间表，然后提出问题，以激发以下几点：

- 他们首先注意到了什么**线索**？
- 在那种特定的情况下，他们期望接下来会发生什么？
（期待）
- 他们有哪些优先事项（**目标**）？
- 他们立即想到了哪些**行动方案**？

这四个副产品就是你如何获取从业者隐性知识的方式。

后来，当他们在设计培训项目时，NDM研究人员可以依赖这些已明确的原型和四个副产品来提出有效的培训情境。当然，目标是**扩展学习者头脑中的体验原型集**。

RPD模型应该立即向你建议一些训练方法。让我们来看一下这些影响力，我认为如果你停下来思考一下，你应该能觉得这些影响力是显而易见的：

1) 系统化地扩展你的原型集

第一种应用方法可以很容易地从模型中得出：因为**大部分的专业知识都是模式匹配**，所以由NDM从业者设计的很多培训项目都是围绕着扩展学习者头脑中的原型集。

1993年，NDM的先驱Beth Crandall研究了一组新生儿重症监护室（NICU）的专家护士，他们可以“凭直觉”判断出早产儿是否有败血症——远早于其他护士或医生。护士们坚持他们能从“直觉”和“经验”中判断出来，这就是全部。

Crandall对他们进行了一系列的CTA访谈，成功地提取了他们注意到的感知线索。然后她被告知把这些内容整理成一份演示文稿，用于为她合作的医院集团的所有NICU

护士进行入职培训。这些护士用来识别败血症的几个感知线索在当时的医学文献中是未知的；护士们自己也不知道他们在找什么，因为他们在对“格式塔”作出反应——即婴儿呈现出的整体情况。

但Crandall对她的演示文稿做了一个重要的修改。她并没有像在普通的讲座中那样单独地提出这些线索。相反，她通过一系列的故事来介绍这些线索，因为故事更能准确地反映出护士们在实践中的经验。（例如，“你首先注意到婴儿乔治呼吸浅促。他看起来很正常，但他的血压略高。你检查了他的图表……”）

Crandall试图通过这些故事来扩展听众头脑中的原型集。她明确的感知线索只是冰山一角——关键是将它们嵌入护士可能遇到的可信的情境中。之后，经验较少的护士可以在经验更丰富的护士指导下进行学习，并且他们会共享由Crandall的工作明确提出的感知线索词汇。

如果你是一名独立从业者，你怎样使用这个见解呢？一种方法可能是系统地寻找你经验较少的情况，以扩展你脑海中的原型集。另一种方法可能是选择和使用可以帮助你构建你已有原型的练习；例如，如果你是一个程序员，[编码刻意练习](#)可能会有所帮助——但这只限于它们能反映你在你的领域可能遇到的问题。

在实践中，试图使用CTA来提取并创建培训项目是困难的。CTA本身就是一种技能，大多数NDM从业者都表示，你需要花费几个月甚至几年的时间才能熟练掌握它。话虽如此，我在这方面做了一些尝试，我认为有一些其他的方式可以将其应用：

2) 确定从业者何时拥有你没有的原型

RPD的另一种不太明显的应用方式是当你注意到一名从业者正在使用他或她的直觉时，你可以进行识别。当你看到一名从业者快速评估问题，或者他们说“感觉上就对了”，

或者他们给出的解释充满了预警和隐藏的问题，你就会明白他们正在使用一种源自他们经验的、基于内隐记忆的识别机制。如果你遇到类似的情况，而发现自己在比较选项，这就说明你的同事拥有你所没有的原型，你可能需要获取这种原型。

换句话说，你可以利用这一点为自己构建技能树。

RPD之所以有用，是因为你需要询问从业者脑海中出现的**线索、预期、优先级和行动方案**。别误会我的意思：这并不会很好地提取他们的隐性知识，因为专家的直觉很难明确解释，而CTA本身也很困难。但是，**按照这些线索提问确实非常有用**，至少，你能够得到的线索会比单纯模仿或者不理解四个副产品就问“你是怎么做到的？”要好一些。

3) 提高心理模拟的能力

RPD模型提出的第二个观点是，我们需要给予学习者足够的经验，以便有效进行心理模拟。

回想一下，心理模拟是RPD的核心部分：它驱动着预期的识别，它使从业者能够在选择一个执行方案之前模拟可能的行动方案。更多的经验意味着更精确的心理模拟。

由于克莱因的研究，现在的海军陆战队小队队长都接受训练，学习识别他们自己表现的决策要求。克莱因写道：

小队队长需要识别他们面临的关键判断和决策，了解他们为什么困难，以及可能出错的地方。这些决策要求是他们需要磨练的关键决策技能。此外，通过确定他们任务的决策要求（例如，确定直升机的良好着陆区，判断小队从一个位置移动到另一个位置所需的时间），小队队长可以找到实践这些判断的方法，例如从直升机飞行员那里获得对着陆区是否合适的反馈，或者计算不同小队在地形上移动的时间，从而对地形的性质、天气的影响以及携带的装备数量等因素有更敏锐

的感知。因此，决策要求使小队长能够针对他们自己的任务，确定他们自己的需求，并找到参与实践和获取判断和决策反馈的方式。

你可以想象这个理念的实用性：当在战斗中，一个海军陆战队小队长可能需要评估不同的行动选项；一个强调在不同地形中体验和测量移动时间的训练课程，对于现场的心理模拟将极为有用。

4) 从专家那里获得识别和模拟方面的反馈

有时候，为自己制定合适的培训计划真的很困难。解决这个问题一个方法是反思你的过往经验，然后寻求更有技巧的实践者对你在过去事件中选择的行为提供反馈。

进行此类反馈时，重要的是要复制CTA中使用的方法：你应当线性地、按照你的实际经历描述事件，不披露你在事件发生时所了解的任何超出的信息。

例如，如果你想在人员管理方面做出更好的决策，你可能会选择描述一个下属对你反应消极的情况，并描述该事件的发展过程。**你不应该告诉专家你在事件发生后所了解到的信息。**简而言之：你应该让专家站在你的角度来看问题。

在进行反馈时，进行以下比较：

- 你注意到的线索与他们发现的线索有哪些差异（这有时可能体现在他们在你讲故事过程中提出的后续问题中）。
- 你预期下一步会发生什么，他们预期下一步会发生什么。
- 你认为应采取哪些行动，他们认为应采取哪些行动。
- 最后：在那种情况下你的优先事项是什么，他们可能有哪些不同的优先事项。

我从克莱因的"认知批评"中借鉴了这个想法——这是他在与海军陆战队班长合作时使用的工具：

认知批评帮助班长反思在练习中哪些做得好，哪些做得不太好，并通过这种反思来提升他们从经验中学到的东西。批评是一个简单的练习，包括关于班长如何评估情况（准确吗？），不确定性（在哪里是个问题，又是如何处理的？），意图和动机（努力的重点是什么？）以及应对各种可能性（对假设探究的反应）。清单可以在战术决策游戏后使用，作为班长比较笔记、获取反馈，了解其他人如何感知情况的方式。清单主要用于野外训练演习后，通过回顾他们的经验来丰富他们的经验，就像国际象棋大师回顾比赛的记录一样。

NDM还有很多其他的训练方法，但我发现几乎所有的方
法都围绕几个核心理念构建：

- 它们扩展了学习者的原型库；

- 它们增加了进行心理模拟所需的经验基础；
- 它们涉及从更有技巧的实践者那里获得及时的反馈；

我对NDM研究感兴趣，主要是因为他们的出版物通常都含有有效的训练项目的描述。我阅读他们的研究主要是作为一种灵感来源——你也可以说，我用它来扩展我头脑中可能的训练程序模式的集合。

How Do We Know This Model Is Accurate?我们怎么知道这个模型是准确的？

在他的著作 [《权力的来源》](#) 的结论中，克莱因为他的领域进行了辩护：

“我在此描述的研究，并非传统意义上的科学。我们并未精确校准我们的仪器，也未提供精细测量过的刺激以确定其在视网膜上投射时的准确视角。这些都是科学的附属品，却非其核心要素。

那么，如何才能称得上进行了一项科学研究呢？简单来说，就是以一种能让其他人重复研究的方式收集数据，并使研究依赖于证据和数据，而非论点。就我们这样的工作而言，‘复制’意味着其他人可以按照我们的方式收集数据，并以我们的方式分析和编码结果。他人若要运用我们的方法进行访谈，固然困难重重，但我们已发表了描述我们方法的文章，因此他人可以学习它们。说到底，若没有大量训练，我也无法复制基因剪接的实验，所以说，数据收集需要训练以进行自然决策研究，并不构成逻辑问题。近年来，已经有研究复制了我们的发现，特别是关于RPD模型的发现（Mosier, 1991; 帕斯夸尔和亨德森, 1997; Randel, Pugh, & Reed, 1996）。

关于我们数据的性质，我们工作的一项**弱点**是，**大部分研究依赖于访谈**，而非一次改变一个事物并观察其效果的正式实验。

有些科学领域并不操纵变量，例如地质学、天文学或人类学。自然决策研究可能比心理学更接近人类学。有时我们会观察决策者的行动，但我们在几乎所有研究中都依赖于内省。我们要求人们描述他们在想什么，并分析他们的反应。我们无法知道他们告诉我们的是否为真实，或者仅仅是他们编造的一些想法。我们可以重复这些研究，或者更好的是，其他研究人员可以重复这些研究，看看他们是否得到相同的结果。然而，没人能对决策者的话有足够的信心。”

在此，克莱因通过质疑实验室方法进行反击：他认为主流的实验心理学过于关注在实验室中容易测试的部分。他如此总结他的辩护：

“无论是实验室方法还是实地研究，都必须面对他们研究计划中的短板。研究自然决策的人必须对他们无法控制研究条件的无能为力感到忧虑。而使用严格控制的实验室范式的人则必须担忧他们的研究结果能否在实验室之外适用。

评价一种自然决策方法的方式之一，就是看它的产物：它能产生怎样的观念和模型，以及它能带来怎样的应用。如果NDM以及对不同权力源的研究结果证明并无大碍，那么我们对这种方法的信心，将比任何关于什么是科学的辩论更加坚定。”

在《权力的来源》首次出版的二十年间，NDM作为一个研究领域变得日益成熟。全球越来越多的军队开始[利用](#)NDM方法，从他们最出色的操作员那里提取隐式的专业知识模型，并将这些知识转化为培训项目；纳斯达克利用NDM研究人员设计用户界面，以提升其团队中经验丰富的欺诈调查员的专业技能。

克莱因与丹尼尔·卡内曼一起发表了一篇著名的论文，探讨了在何种情况下专家的直觉判断有效，以及在何种情况下可能无效。最为引人注目的是，NDM的先驱人物之一、[《剑桥专业知识和专业表现手册》](#)的合著者罗伯特·霍夫曼，在过去的十年间，一直致力于为整个领域建立认识论框架。

我认为，这些都表明NDM确实捕捉到了关于世界的一些真实性质。然而，如果你只是想在自己的职业生涯中运用这些知识，我相信这些问题不应成为你的主要考虑因素。

我在其他文章中提到，如果你主要是一名实践者，你的认知方式应该与科学家有所不同。

如果你是科学家，你会希望根据科学的标准来了解什么是真实的——这通常意味着在几年内成功复制，最后通过对多个具有足够统计力量的随机对照试验进行荟萃分析。

但如果你是一名实践者，你想要做的是学习能够在今天，在你追求目标的过程中对你有用的东西。你对一个想法的评价应该围绕这个想法是否适合你——与科学家相比，这是一种不同的真理标准。

在我的实践证据层次结构中，NDM位于最高层：我在我的生活中尝试过他们的方法和思想，几乎每一种方法和思想都带来了进步。我在这篇文章中讨论了我如何深入挖掘RPD的含义，并尝试在追求专业知识的过程中运用它。但是，我可能仍处于这个追求的起始阶段。

在这个领域中，还有许多我尚未发现的东西。我怀疑还有更多有价值的东西等待着我去发现。但是，不要单纯依赖我的言语：**试着用RPD模型作为一个镜头，来看待你周围的人的专业知识。**

你想要在哪方面变得出色？你周围有谁已经在这个方面很出色了？去寻找这些人，向他们提问，模仿他们，然后学习。

▼ 原文:

<https://commoncog.com/how-to-learn-tacit-knowledge/>